

FIAP

Modelagem Matemática e Computacional

Lista 5

Conteúdo: Aplicações de limite.

- 1) Considere a função $C(x) = \frac{12x}{100 - x}$ que representa o custo de se remover $x\%$ dos resquícios de óleo que contaminaram um determinado ecossistema, em milhões de R\$.
 - a. Quanto custa remover 25%? E 50%?
 - b. É possível remover 100%?
 - c. O que acontece quando $x \rightarrow 100^-$?
- 2) Um tanque contém 5000 litros de água pura, para o qual será bombeada água contendo 30 g de sal por litro de água a uma taxa de 25 L/min.
 - a. Determine uma função $C(t)$ para a concentração de sal após t minutos (em gramas por litro).
 - b. O que acontece com a concentração quando $t \rightarrow \infty$?
- 3) A Custom Office tem uma linha de mesas para executivos. Estima-se que o custo total da fabricação de x mesas de certo modelo é de $C(x) = 100x + 200000$ dólares por ano. Determine uma função $\bar{C}$ para o custo médio de x mesas e calcule $\lim_{x \rightarrow \infty} \bar{C}$.
- 4) O custo médio por disco em dólares que uma gravadora tem ao fabricar x CDs é dado pela função de custo médio $\bar{C} = 1,8 + \frac{3000}{x}$. Calcule $\lim_{x \rightarrow \infty} \bar{C}$.

- 5) A arrecadação mundial total pela exibição de um filme de grande sucesso de bilheteria é aproximada pela função $f(x) = \frac{120x^2}{x^2 + 4}$, em que $f(x)$ é medido em milhões de dólares e x é o número de meses do filme em cartaz.

- a. Qual é a arrecadação de bilheteria após o primeiro mês de lançamento? E após o segundo mês? E após um ano?
- b. Qual será a arrecadação do filme em longo prazo (quando x é muito grande)?

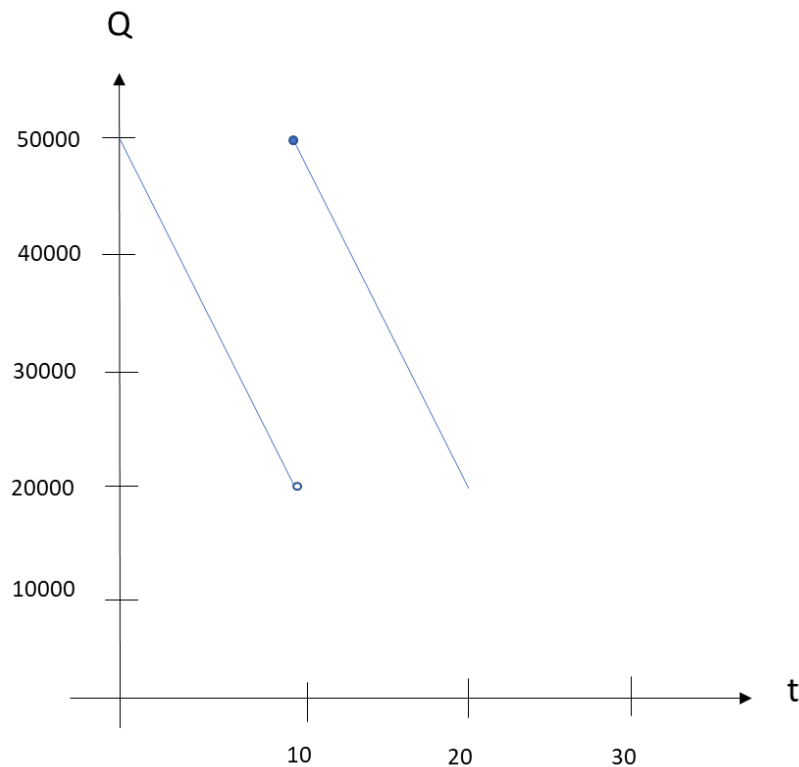
- 6) Um serviço de entrega noturna custa R\$ 18 o primeiro quilograma e R\$ 2 por quilograma adicional. Suponha que x represente o peso de um pacote e que $f(x)$ represente seu custo de envio.

$$f(x) = \begin{cases} 18, & 0 < x \leq 1 \\ 20, & 1 < x \leq 2 \\ 22, & 2 < x \leq 3 \end{cases}$$

Mostre que o limite de $f(x)$ não existe quando $x \rightarrow 2$.

- 7) O salário base de um vendedor trabalhando por comissão é de R\$22.000. Para cada R\$ 50.000 de vendas acima de R\$100.000 ele recebe uma comissão de R\$1.000.
- a. Esboce o gráfico mostrando as remunerações do vendedor como função do nível de suas vendas (x).
 - b. Determine os valores de x para os quais a função f é descontínua.

8) O gráfico abaixo exibe a quantidade Q em estoque ao longo dos dias t .



Determine:

- a. $Q(10)$
- b. $\lim_{t \rightarrow 10^+} Q(t)$
- c. $\lim_{t \rightarrow 10^-} Q(t)$
- d. $\lim_{t \rightarrow 10} Q(t)$

9) Uma empresa de logística determina o preço (R\$) de sua postagem de acordo com o peso (Kg) dos pacotes conforme a função abaixo:

$$p(x) = \begin{cases} 4.1, & 0 < x \leq 1 \\ 5.8, & 1 < x \leq 2 \\ 7.5, & 2 < x \leq 3.5 \end{cases}$$

- a. Elabore um esboço do gráfico
- b. Para quais valores a função é descontínua?
- c. Calcule $\lim_{x \rightarrow 2^+} p(x)$

d. Calcule $\lim_{x \rightarrow 2^-} p(x)$

e. Calcule $\lim_{x \rightarrow 2} p(x)$

10) Escreva uma expressão do montante para o valor de:

- a. \$ 70, composto continuamente à taxa de juros de 4% a.a. por 3 anos,
- b. \$ 690, composto continuamente à taxa de juros de 5% a.a. por 2 anos.

11) Calcule o retorno de um investimento, para o prazo de três anos, de \$ 1.000 aplicados em uma conta cuja taxa cotada anual de juros é de 8%,

- a. Capitalizada anualmente.
- b. Capitalizada continuamente.

12) Calcule o montante de \$ 5.000 em 12 anos, a uma taxa cotada anual de 10%, capitalizados continuamente.

13) Linda Bennet aplicou \$ 1.000 a uma taxa capitalizada continuamente de 10% por ano. Qual será o montante ao final de um ano?

GABARITO

1)

- a. 4 e 12 milhões, respectivamente.
- b. Não.
- c. Custo tende ao infinito.

2)

a. $C(t) = \frac{300(25)t}{5000+25t}$

b. 30 g/L

3) $\bar{C} = 100 + \frac{20000}{x}; 100.$

4) 1,8

5)

a. 24; 60; 116,75

b. 120

6) $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 22 \neq \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 20$

7) b. $x = 100.000, x = 200.000, x = 300.000, \text{ etc.}$

8)

a. 50000

b. 50000

c. 20000

d. $\nexists$

9)

a. $x = 1$ e $x = 2$

b. 7,5

c. 5,8

d. $\nexists$

10)

a. $70e^{0,12}$

b. $690e^{0,10}$

11)

a. \$ 1.259,71

b. \$ 1.271,25

12) \$ 16.600,58

13) \$ 1.105,17